

Solução da atividade da aula 07

```
dados_2024 <- read.csv2(  
  "INMET_CO_MS_A719_AQUIDAUANA_01-01-2024_A_31-12-2024.CSV",  
  skip = 8,  
  fileEncoding = "Latin1"  
)  
dados_2025 <- read.csv2(  
  "INMET_CO_MS_A719_AQUIDAUANA_01-01-2025_A_31-12-2025.CSV",  
  skip = 8,  
  fileEncoding = "Latin1"  
)
```

```
# Remover a coluna X dos dois data frames  
dados_2024$X <- NULL  
dados_2025$X <- NULL  
# Verificar novamente as dimensões dos data frames  
dim(dados_2024)
```

```
## [1] 8784 19
```

```
dim(dados_2025)
```

```
## [1] 8760 19
```

```
# Selecionar apenas as variáveis de interesse  
dados_2024_prec <- dados_2024[, c(  
  "Data",  
  "Hora.UTC",  
  "PRECIPITAÇÃO.TOTAL..HORÁRIO..mm."  
)]
```

```
dados_2025_prec <- dados_2025[, c(  
  "Data",  
  "Hora.UTC",  
  "PRECIPITAÇÃO.TOTAL..HORÁRIO..mm."  
)]
```

```
# Renomear as variáveis para facilitar as análises  
names(dados_2024_prec) <- c(  
  "data",  
  "hora.UTC",  
  "precipitacao_mm"  
)  
names(dados_2025_prec) <- c(  
  "data",  
  "hora.UTC",  
  "precipitacao_mm"  
)
```

```

# Unificando os dados

dados_prec <- rbind(
  dados_2024_prec,
  dados_2025_prec
)
# Verificar as dimensões do novo data frame
dim(dados_prec)

## [1] 17544      3

# Criando a variável data e hora
dados_prec$data_hora.UTC <- as.POSIXct(
  paste(
    dados_prec$data,
    dados_prec$hora.UTC
  ),
  format = "%Y/%m/%d %H%M UTC",
  tz = "UTC"
)

# Convertendo o horário UTC para o horário local

dados_prec$data_hora_local <- as.POSIXct(
  format(
    dados_prec$data_hora.UTC,
    tz = "America/Campo_Grande"
  ),
  tz = "America/Campo_Grande"
)

# Verificando a continuidade temporal

sequencia_horaria <- seq(
  from = min(dados_prec$data_hora.UTC),
  to = max(dados_prec$data_hora.UTC),
  by = "hour"
)
# Verificar se existem horas ausentes na série.
setdiff(
  sequencia_horaria,
  dados_prec$data_hora.UTC
)

## POSIXct of length 0

# Verificar se existem datas e horas duplicadas.

sum(
  duplicated(dados_prec$data_hora.UTC)
)

## [1] 0

# Verificando se existem valores ausentes

sum(is.na(dados_prec$precipitacao_mm))

```

```

## [1] 5

# Criação da data local
dados_prec$data_local <- as.Date(
  dados_prec$data_hora_local,
  tz = "America/Campo_Grande"
)

### Criar a coluna mês
dados_prec$mes <- substr(dados_prec$data_local, 6, 7)
dados_prec$ano <- substr(dados_prec$data_local, 1, 4)

## Pegar dados de 2024
dados_prec_2024 <- dados_prec[dados_prec$ano == 2024, ]

## Pegar dados de 2025
dados_prec_2025 <- dados_prec[dados_prec$ano == 2025, ]

# Calculando a precipitação diária

prec_diaria_2024 <- aggregate(
  precipitacao_mm ~ data_local,
  data = dados_prec_2024,
  FUN = sum,
  na.rm = TRUE
)

## Renomeando as colunas
names(prec_diaria_2024) <- c(
  "dia",
  "precipitacao_mm"
)

prec_diaria_2025 <- aggregate(
  precipitacao_mm ~ data_local,
  data = dados_prec_2025,
  FUN = sum,
  na.rm = TRUE
)

## Renomeando as colunas
names(prec_diaria_2025) <- c(
  "dia",
  "precipitacao_mm"
)

## Juntando tudo
prec_diaria <- data.frame(
  dia = c(prec_diaria_2024$dia, prec_diaria_2025$dia),
  precipitacao_mm = c(
    prec_diaria_2024$precipitacao_mm,
    prec_diaria_2025$precipitacao_mm
  )
)

```

```

dim(prec_diaria)

## [1] 731  2
# Contando valores ausentes (precipitação diária)
sum(is.na(prec_diaria$precipitacao_mm))

## [1] 0
# Checando a menor e maior precipitações diárias
range(prec_diaria$precipitacao_mm)

## [1]  0.0 83.4
# Verificando a data da maior precipitação diária

maior_precipitacao <- max(prec_diaria$precipitacao_mm)
dia_maior_precipitacao <- prec_diaria[prec_diaria$precipitacao_mm == maior_precipitacao, ]
dia_maior_precipitacao$dia

## [1] "2025-12-12"
# Verificando se existem valores negativos de precipitação
length(prec_diaria[prec_diaria$precipitacao_mm < 0])

## [1] 0
# Cálculo da precipitação mensal

## Agregar as precipitações de 2024 por mês
prec_mensal_2024 <- aggregate(
  precipitacao_mm ~ mes,
  data = dados_prec_2024,
  FUN = sum,
  na.rm = TRUE
)

## Renomeando a coluna
names(prec_mensal_2024) <- c(
  "mes",
  "precipitacao_mm_2024"
)

## Agregar as precipitações de 2025 por mês
prec_mensal_2025 <- aggregate(
  precipitacao_mm ~ mes,
  data = dados_prec_2025,
  FUN = sum,
  na.rm = TRUE
)

## Renomeando a coluna
names(prec_mensal_2025) <- c(
  "mes",
  "precipitacao_mm_2025"
)

```

```

## Juntando tudo
prec_mensal <- merge(
  prec_mensal_2024,
  prec_mensal_2025,
  by = "mes"
)

# Renomeando os meses
prec_mensal$mes <- c(
  "Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun",
  "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez"
)

prec_mensal

##      mes precipitacao_mm_2024 precipitacao_mm_2025
## 1  Jan                    72.2                    84.0
## 2  Fev                   137.8                   104.0
## 3  Mar                     88.4                   111.2
## 4  Abr                   147.0                   135.8
## 5  Mai                     19.0                    54.8
## 6  Jun                      0.4                    30.8
## 7  Jul                      5.2                     8.4
## 8  Ago                     57.4                    12.8
## 9  Set                     18.0                    10.4
## 10 Out                   148.6                    97.6
## 11 Nov                     97.8                    60.8
## 12 Dez                   244.4                   244.6

# Gerando o gráfico

prec_mensal$mes <- factor(
  prec_mensal$mes,
  levels = c(
    "Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun",
    "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez"
  )
)

library(tidyr)

prec_long <- prec_mensal |>
  pivot_longer(
    cols = c(precipitacao_mm_2024, precipitacao_mm_2025),
    names_to = "ano",
    values_to = "precipitacao"
  )

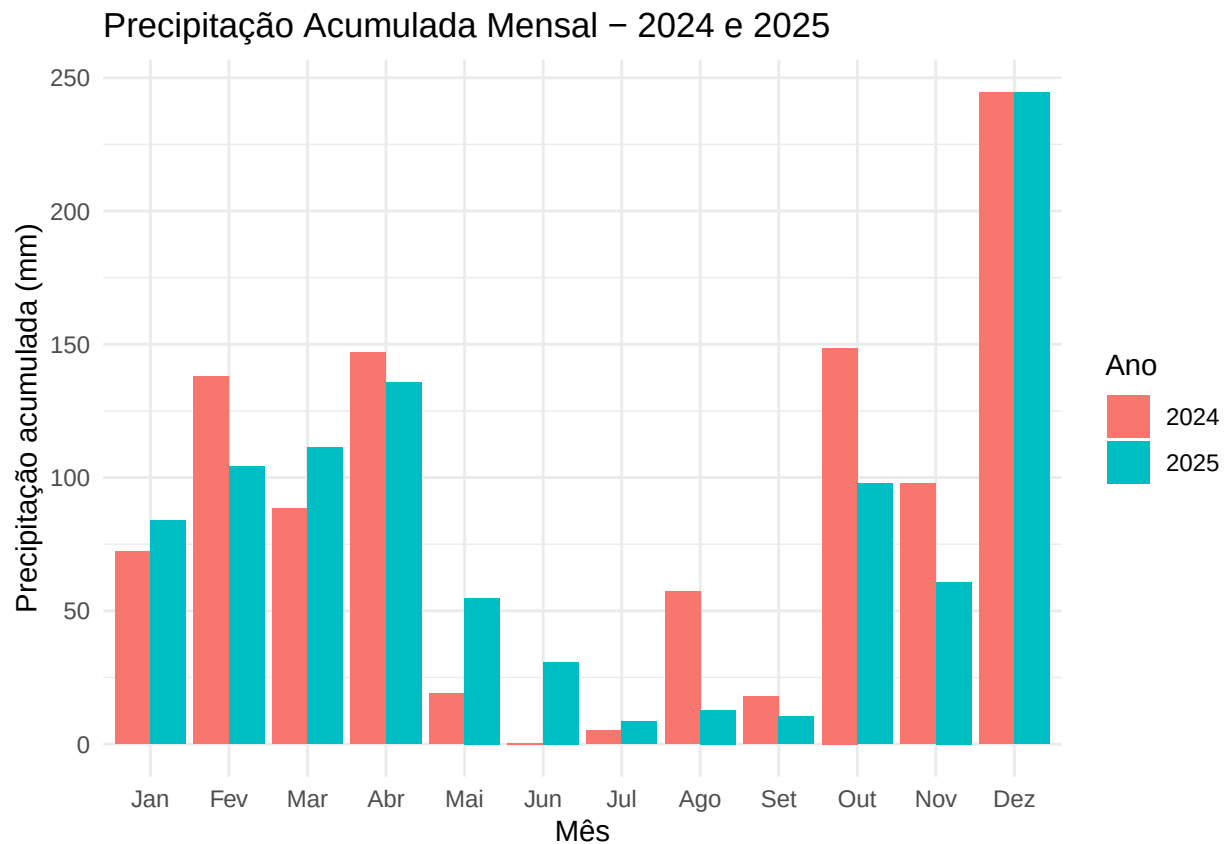
prec_long$ano <- gsub("precipitacao_mm_", "", prec_long$ano)

library(ggplot2)

ggplot(prec_long, aes(x = mes, y = precipitacao, fill = ano)) +
  geom_col(position = "dodge") +

```

```
labs(
  title = "Precipitação Acumulada Mensal - 2024 e 2025",
  x = "Mês",
  y = "Precipitação acumulada (mm)",
  fill = "Ano"
) +
theme_minimal()
```



```
# Calculando a precipitação anual

## Agregar as precipitações de 2024 por ano
prec_anual_2024 <- aggregate(
  precipitacao_mm ~ ano,
  data = dados_prec_2024,
  FUN = sum,
  na.rm = TRUE
)

## Renomeando a coluna
names(prec_anual_2024) <- c(
  "ano",
  "precipitacao_mm_2024"
)

## Agregar as precipitações de 2025 por ano
prec_anual_2025 <- aggregate(
  precipitacao_mm ~ ano,
```

```

data = dados_prec_2025,
FUN = sum,
na.rm = TRUE
)

## Renomeando a coluna
names(prec_anual_2025) <- c(
  "ano",
  "precipitacao_mm_2025"
)

## Juntando tudo
prec_anual <- data.frame(
  ano = c(2024, 2025),
  precipitacao_mm = c(
    prec_anual_2024$precipitacao_mm_2024,
    prec_anual_2025$precipitacao_mm_2025
  )
)

prec_anual

##   ano precipitacao_mm
## 1 2024          1036.2
## 2 2025           955.2

```